

张 奥恒

ZhangAoheng

安徽大学计算机学院

☎ 18539197010

✉ 2389009059@qq.com

WeChat: Zhangao00000Heng



教育经历

20.09-24.06 本科, 河南师范大学, 计算机科学与技术

- 全国大学生创新创业大赛二等奖
- 学生会主席/优秀毕业生

24.09-27.06 硕士, 安徽大学, 计算机科学与技术

- 通过 CET-6, 具备良好的英文文献阅读能力

项目

科研项目

基于道路标识的车辆定位方法研究

项目简介: 针对天气变化导致室外环境变化、传统视觉 SLAM 回环检测失效的问题, 提出了一种基于路牌语义地标的视觉 SLAM 回环检测方法。核心创新是利用车辆靠近路牌时其在图像中的膨胀效应 (Looming), 结合 IMU 提供的真实尺度轨迹, 估算出路牌的绝对深度, 突破了纯单目视觉无法获取真实尺度的难题。在恶劣天气下仍能实现稳定的回环闭合与轨迹校正。主要工作:

前端视觉检测: 使用 YOLO 网络进行道路标识牌区域检测, 对标识牌外轮廓进行线检测, 确立标识牌中心点。对标识牌内部汉字进行线检测, 为后端位姿估计提供数据。

后端深度估计: 从 ORB-SLAM3 位姿中提取帧间平移分量计算 FOE (膨胀焦点), 对远帧路牌中心做旋转补偿后, 计算其到 FOE 的径向距离 r , 得到帧间膨胀量 dr , 利用 dr 与帧间位移 Δd 的比例关系解出路牌的绝对深度 (Looming 测距)。

后端位姿计算: 对跨序列的同一路牌进行 LoFTR 特征匹配, 求解单应性矩阵并分解得到多组候选位姿。在单应性多解筛选中, 利用路牌汉字笔画天然的横平竖直正交结构, 将横笔画与竖笔画反投影到候选平面上, 以正交性误差最小为准则确定正确解, 无需 IMU 或外部标定辅助。

实战项目

自主路线规划数据采集无人机

项目简介: 基于树莓派与 RealSense 深度相机, 在资源受限平台上二次开发 ORB-SLAM3 实现实时建图与位姿估计, 结合 ROS 完成无人机全自动飞行与数据采集。主要工作:

硬件架构与系统集成: 树莓派 5 与 RealSense D435i 相机的软硬件调试; 在 ARM 架构上完成 Ubuntu 系统移植, 并部署 ROS 及 RealSense 驱动, 解决跨平台依赖冲突, 实现传感器到计算芯片的低延迟数据链路。

SLAM 算法部署与建图: 针对树莓派 5 算力匮乏及易热降频的痛点, 对 ORB-SLAM3 源码进行深度裁剪。主动关闭高耗能的全局回环检测线程释放单个 CPU 核负载, 将单帧特征点提取上限由 1000 裁剪至 400, 并收紧局部 BA 的共视图范围以降低优化计算量。优化后单帧处理耗时显著降低, 算法平均解算帧率从 3-5 fps 提升至 12-15 fps, CPU 峰值占用率从 95% 以上降至 70% 左右, 满足无人机低速飞行时对实时位姿反馈的要求。

ROS 飞行控制与自动化采集: 编写 ROS 核心控制节点, 订阅 ORB-SLAM3 发布的位姿话题 (Topic), 通过 MAVROS 实时向飞控发送位置控制指令 (Setpoints), 实现自主起飞与特定轨迹循迹; 同步设计数据抓取脚本, 实现无人机在飞行过程中全自动录制包含 RGB-D 图像、IMU 数据的 Rosbag 报文。

基于 ROS 2 的多模态感知与 3D 感知增强导航系统

项目简介: 基于树莓派 5 (Raspberry Pi 5 8GB) 边缘计算平台、RealSense D435i 深度相机与 RPLIDAR A2 单线激光雷达, 构建 ROS 2 (Humble) 移动底盘。主导多源传感器融合、多传感器融合定位建图与 Nav2 避障调优, 利用深度相机补全单线雷达的感知盲区, 实现在动态复杂场景下的稳定自主导航。主要工作:

多源位姿融合与图优化 2D 建图：基于 `robot_localization` 框架，应用扩展卡尔曼滤波 (**EKF**) 融合底盘编码器与板载六轴 IMU，生成高频平滑的局部里程计 (`/odom`)，作为运动先验输入 **Cartographer**。Cartographer 将激光帧与子图匹配，通过回环检测与 Ceres 优化器构建极低漂移的全局 2D 栅格地图 (`/map`)，并将 `map→odom` 变换单向发布修正 EKF 的累积漂移，避免闭环耦合。

RGB-D 感知盲区修复 (核心避障)：针对 RPLIDAR A2 只能扫描固定高度平面、无法检测悬空物体 (如桌角) 的物理盲区，引入深度相机补全感知。基于 PCL 库对点云依次执行 **PassThrough 直通滤波** (剔除超高空无用数据) 与 **VoxelGrid 体素降采样**，将精简后的 PointCloud2 注入 Nav2 体素层 (**Voxel Layer**)。代价地图据此标记出原本被雷达漏检的障碍物投影 (如桌角在膝盖高度形成的阻碍)，使 DWA 规划器能提前避让，消除了纯 2D 雷达的感知盲区。

全局导航与平滑避障控制：定制 Nav2 行为树，上层采用 **A* 算法** 搜索全局最优路径，底层结合 **DWA (动态窗口法)** 执行局部轨迹采样与代价打分。通过精调 `sim_time` 与代价函数权重，消除小车在动态人员干扰下的卡死现象。同时以低频异步模式 (1Hz) 部署 **RTAB-Map**，特征提取强制使用 ORB 以减少算力开销，仅用于生成带色彩纹理的三维点云供可视化展示，不参与避障决策。

专业技能

- C++ / Python** 熟练掌握 C++，具备 ORB-SLAM3 源码级二次开发经验；熟练使用 Python 编写数据处理与批量评估脚本。
- ROS / ROS 2** 熟悉 ROS 1 与 ROS 2 体系，掌握 Topic/Service/Action 通信、Nodelet 零拷贝、MAVROS 飞控集成与 Nav2 导航栈配置。
- SLAM 与计算机视觉** 熟悉 ORB-SLAM3、Cartographer、RTAB-Map 等 SLAM 框架的原理与部署调优。熟练使用 OpenCV、PCL、LoFTR、YOLO 等工具进行目标检测、特征匹配与点云处理。
- 嵌入式与传感器** 树莓派 ARM 平台系统移植与算法裁剪；RealSense 深度相机、RPLIDAR 激光雷达、六轴 IMU、GPS 等多传感器标定与时序同步。
- 基础工具** 熟练使用 Linux 系统、Git 版本控制、CMake 构建系统。